

Registradores

O objetivo final de cada uma das memórias (ou do subsistema de memória) é armazenar informações destinadas a serem, em algum momento, utilizadas pelo processador.

No entanto, antes que a instrução seja interpretada e os dispositivos da UCP sejam acionados, o processador necessita buscar a instrução de onde ela estiver armazenada (memória cachê ou principal) e armazená-la em seu próprio interior, em um dispositivo de memória denominado registrador de instrução.

O processador deverá, na maioria das vezes, buscar dados da memória (cachê, principal ou mesmo de unidades de disco em fita) para serem manipulados na UAL (Unidade Lógica e Aritmética). Esses dados também precisam ser armazenados em um local da UCP. Os resultados de um processamento (de uma soma, subtração, operação lógica etc.) também precisa, as vezes, ser guardados temporariamente na UCP, ou para serem novamente manipulados na UAL por uma outra instrução, ou para serem transferidos para uma memória externa à UCP. Esses dados são armazenados na UCP em pequenas unidades de memória, denominadas *registradores*.

Um *registrador* é, portanto, o elemento superior da pirâmide de memória, por possuir a maior velocidade de transferência dentro do sistema (menor tempo de acesso), menor capacidade de armazenamento e maior custo.

- ✓ *Tempo de Acesso* – Um ciclo de memória – por serem construídos com a mesma tecnologia da UCP, esses dispositivos possuem o menor tempo de acesso / ciclo de memória do sistema.
- ✓ *Capacidade* – Os registradores são fabricados com capacidade de armazenar um único dado, uma única instrução ou até mesmo um único endereço. Registradores de dados tem em geral, o tamanho definido pelo fabricante para a palavra do processador.
- ✓ *Volatilidade* – Registradores são memórias de semicondutores e, portanto, necessitam de energia elétrica para funcionar, registradores são memórias voláteis.
- ✓ *Tecnologia* – Conforme mencionado, os registradores são memórias de semicondutores, sendo fabricados com tecnologia igual à dos demais circuitos da UCP, visto que eles encontram inseridos em seu interior. Tecnologia bipolar e MOS (metal oxide semiconductor) são comuns na fabricação de registradores.
- ✓ *Custo* – Devido a tecnologia mais avançada de sua fabricação, os registradores encontram-se no topo da pirâmide em termos de custo, sendo os dispositivos de maior custo entre os diversos tipos de memória.
- ✓ *Temporalidade* – Os registradores são memórias auxiliares internas à UCP e, portanto, tendem a armazenar informações (dados ou instruções) por muito pouco tempo. Acumuladores ou registradores de dados armazenam os dados apenas pelo tempo necessário para sua utilização na UAL.

REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA

MONTEIRO, M. A. **Introdução à Organização de Computadores**. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.